Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Узел ввода и учета								
1.1	Кран шаровой FF DN300 PN25 WG (фланцевый, с редуктором, стандартный проход)	RJIP Premium	065N0366GR	Ридан	шт	2		
1.2	Кран шаровой FF DN300 PN16 WG (фланцевый, с редуктором, стандартный проход)	RJIP Premium	065N0266GR	Ридан	шт	3		
1.2.1	Кран шаровой FF DN250 PN16 WG (фланцевый, с редуктором, стандартный проход)	RJIP Premium		Ридан	шт	2		
1.3	Грязевик абонентский вертикальный Ду300 Ру16 Tmax 150 °С	ТУ 3742-001-52934812-2011		Сатэкс	шт	1		
1.4	Фильтр ФСФ PN16, DN300 с пробкой, корпус GG25	ФСФ DN300 PN16	082X4073R	Ридан	шт	2		
1.5	Первичный преобразователь расхода Ду200 Ру25 G=1.6...400 м3/с	ПП-200		Тепловизор	шт	2		см.УУТЭ
1.6.1	Регулятор давления "после себя" Ду150 Kvs280 Ру16, 3-12 бар, Tmax 150°С	AFD-R/VFG-2R		Ридан	компл	1		К1, К2
1.6.2	Регулятор давления "после себя" Ду125 Kvs160 Ру16, 3-12 бар, Tmax 150°	AFD-R/VFG-2R		Ридан	компл	1		
1.7.1	Регулятор давления перепада давления Ду150 Kvs280 Ру16, 0.5-3.0 бар, Tmax 150°С	AFP-R/VFG-2R		Ридан	компл	1		
1.7.2	Регулятор давления перепада давления Ду125 Kvs160 Ру16, 0.5-3.0 бар, Tmax 150°С	AFP-R/VFG-2R		Ридан	компл	1		К3
1.8	Регулятор давления «до себя» в сборе DN200, PN16 (диапазон настройки: 0,5...8 бар)	C301-R	082X6146R	Ридан	шт	1		К4
1.11	Кран шаровой FF DN65 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход)	RJIP Standard	065N9626R	Ридан	шт	2		
1.12	Кран шаровой FF DN100 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход)	RJIP Standard	065N9628R	Ридан	шт	3		
1.13	Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый, PN16, DN100, чугун GJL250	NVD-802R PN16 DN100	082X8525R	Ридан	шт	2		
1.14	Фильтр ФСФ PN16, DN100 с пробкой, корпус GG25	ФСФ DN100 PN16	082X4068R	Ридан	шт	1		
1.16	Кран стальной шаровый приварной Ду25 Ру16	RJIP Standard WW DN25 PN16	065N9602R	Ридан	шт	1		
1.17	Кран стальной шаровый приварной Ду32 Ру16	RJIP Standard WW DN32 PN16	065N9603R	Ридан	шт	2		

Примечания:
1. Допускаются изменения применяемых марок оборудования и трубопроводной арматуры на аналоги с идентичными характеристиками.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N Док	Подпись	Дата
Разработал		Курзенев			
Н. Контр.		Козлов			

267-РД-ИТП.ТМ

«Многофункциональный деловой комплекс (с назначением «деловое управление»). 1 этап» по адресу: РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, 3-я Хорошевская улица, земельный участок 18/2

Индивидуальный тепловой пункт	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	17
Спецификация оборудования и материалов	ТОВК		

Формат А3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.18	Кран стальной шаровый приварной Ду15 Ру16	RJIP Standard WW DN15 PN16	065N9600R	Ридан	шт	2		
	1.19	Кран латунный со спускником Ду15 (1/2") Ру40		1012-01	Aquasfera	шт	2		
	1.20	Ручной балансировочный клапан фланцевый MNF-R2 Ду65 Ру16, Tmax 130 °C	MNF-R2 DN65 PN16	003Z1062R	Ридан	шт	1		
	1.21	Кран шаровой Ду25 Ру40 с внутренней резьбой, латунный		1001	Aquasfera	шт	4		
	1.23	Охладитель для отбора проб сетевой воды Ду65			Сатэкс	шт	1		
	1.24	Кран стальной шаровый фланцевый с редуктором Ду150 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Premium FF DN150 PN16 WG	065N0251GR	Ридан	шт	4		
	1.25	Головка пожарная соединительная Ду150	ГМ-150			шт	4		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Система отопления 1 зона								
2.1	Теплообменник пластинчатый системы отопления 1 зона Ру16, Q=1.200600Гкал/час, S=12,88м2	HHN°21-48-TKTM40	w102289533	Ридан	шт	2		Т1, Т2 1 рабочий, 1 резервный
2.2	Насос циркуляционный системы отопления 1 зона G=55,25 т/ч, H=13,5м, P=4 кВт, 380 В, Ру16	RV 100-200/2		Ридан	шт	2		Н1, Н2 1 рабочий, 1 резервный
2.3	Регулирующий клапан двухходовой седельный фланцевый Ду50 Kvs40 Ру16, Tmax 150 °С с электроприводом, в составе:	VFM-2R/ARV-1000R		Ридан	компл	2		К5, К6 1 рабочий, 1 резервный
-	Клапан регулирующий двухходовой седельный фланцевый Ду50, Kvs40, Ру16, Tmax 150 °С	VFM-2R		Ридан	шт	2		
-	Привод электрический с трехпозиционным управлением ARV-1000R-220, AC220V	ARV-1000R		Ридан	шт	2		
2.4	Кран стальной шаровый фланцевый Ду80 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN80 PN16		Ридан	шт	1		
2.5	Кран стальной шаровый фланцевый Ду100 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN100 PN16		Ридан	шт	6		
2.6	Кран стальной шаровый фланцевый с редуктором Ду150 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Premium FF DN150 PN16 WG		Ридан	шт	8		
2.7	Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый Ду150 Ру16 чугун	NVD-802R PN16 DN150		Ридан	шт	2		
2.8	Гибкая антивибрационная вставка фланцевая Ду100 Ру16 с комплектом контрольных стержней	ZKV EPDM		Ридан	шт	4		
2.8.1	Гибкая антивибрационная вставка фланцевая Ду50 Ру16	ZKV EPDM		Ридан	шт	4		
2.9	Клапан предохранительный резьбовой латунный Ду40 Ру16 Рсраб= 9 бар	КПП 095-05-16-40х40-9		ADL	шт	1		
2.10	Кран стальной шаровый фланцевый Ду40 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN40 PN16		Ридан	шт	3		
2.11	Кран стальной шаровый фланцевый Ду25 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN25 PN16		Ридан	шт	1		
	Автоматическая установка поддержания давления системы отопления 1 зона, в составе:	SPL		SPL	компл	1		
2.12	Блок управления с 2-я насосами 1,1 кВт/380 В, с импульсным расходомером и комплектом подсоединений	SPL BASIC 2-25		SPL	шт	1		
2.13	Основная емкость 400 л	LVF400		SPL	шт	1		
2.14	Демпферный бак 50 л, 10 бар	SPL RM 50		SPL	шт	1		
2.15	Насос заполнения системы отопления 1 зона G=2,99 т/ч, H=56,6 м., P=1.5 кВт, 380 В, Ру25	RMV 5-10F		Ридан	шт	2		Н17, Н18 1 рабочий, 1 резервный
2.16	Кран стальной шаровый фланцевый Ду50 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN50 PN16		Ридан	шт	7		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17	Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый Ду50 Ру16 чугун	NVD-802R PN16 DN50		Ридан	шт	2		
2.18	Клапан электромагнитный EV220R, G 1, NBR, нормально закрытый, 0,5...12 бар, с катушкой 230В, 50/60 Гц	EV220R		Ридан	шт	1		
2.19	Кран стальной шаровый фланцевый с редуктором Ду150 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Premium FF DN150 PN16 WG		Ридан	шт	3		
2.20	Кран стальной шаровый фланцевый Ду65 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN65 PN16		Ридан	шт	6		
2.21	Кран стальной шаровый фланцевый Ду50 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN50 PN16		Ридан	шт	3		
2.22	Ручной балансировочный клапан фланцевый Ду150 Ру16, Tmax 130 °С	MNF-R2 DN150 PN16		Ридан	шт	1		
2.23	Ручной балансировочный клапан фланцевый Ду65 Ру16, Tmax 130 °С	MNF-R2 DN65 PN16		Ридан	шт	2		
2.24	Ручной балансировочный клапан фланцевый Ду50 Ру16, Tmax 130 °С	MNF-R2 DN50 PN16		Ридан	шт	1		
2.25	Фильтр сетчатый фланцевый Ду150 Ру16	ФСФ DN150 PN16		Ридан	шт	1		
2.26	Фильтр сетчатый фланцевый Ду65 Ру16	ФСФ DN65 PN16		Ридан	шт	2		
2.27	Фильтр сетчатый фланцевый Ду50 Ру16	ФСФ DN50 PN16		Ридан	шт	1		
2.28	Первичный преобразователь расхода Ду32 Ру25 (коммерческие помещения 1 зоны)	ПП-32		Тепловизор	шт	2		
2.29	Первичный преобразователь расхода Ду32 Ру25 (корпус 3 1 зоны)	ПП-32		Тепловизор	шт	2		
2.30	Первичный преобразователь расхода Ду25 Ру25 (технические помещения 1 зоны)	ПП-25		Тепловизор	шт	2		
2.31	Первичный преобразователь расхода Ду80 Ру25 (офисные помещения 1 зоны)	ПП-80		Тепловизор	шт	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Система отопления 2 зона								
3.1	Теплообменник пластинчатый системы отопления 2 зона Ру16 Q=0.83605Гкал/час, S=8,96м2	HHN°21-34-TKTM42	w102289534	Ридан	шт	2		Т3, Т4 1 рабочий, 1 резервный
3.2	Насос циркуляционный системы отопления 2 зона G=41,8т/ч, H=13м., P=4,0 кВт, 380 В, Ру16	RV 100-200/2		Ридан	шт	2		Н3, Н4 1 рабочий, 1 резервный
3.3	Регулирующий клапан двухходовой седельный фланцевый Ду40 Kvs25 Ру16, Tmax 150 °С с электроприводом, в составе:	VFM-2R/ARV-1000R		Ридан	компл	2		К7, К8 1 рабочий, 1 резервный
-	Клапан регулирующий двухходовой седельный фланцевый Ду40, Kvs25, Ру16, Tmax 150 °С	VFM-2R		Ридан	шт	2		
-	Привод электрический с трехпозиционным управлением ARV-1000R-220, AC220V	ARV-1000R		Ридан	шт	2		
3.4	Кран стальной шаровый фланцевый Ду80 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN80 PN16		Ридан	шт	1		
3.5	Кран стальной шаровый фланцевый Ду100 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN100 PN16		Ридан	шт	6		
3.6	Кран стальной шаровый фланцевый с редуктором Ду150 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Premium FF DN150 PN16 WG		Ридан	шт	12		
3.7	Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый Ду150 Ру16 чугун	NVD-802R PN16 DN150		Ридан	шт	2		
3.8	Гибкая антивибрационная вставка фланцевая Ду100 Ру16 с комплектом контрольных стержней	ZKV EPDM		Ридан	шт	4		
3.8.1	Гибкая антивибрационная вставка фланцевая Ду50	ZKV EPDM		Ридан	шт	4		
3.9	Фильтр сетчатый фланцевый Ду150 Ру16	ФСФ DN150 PN16		Ридан	шт	1		
3.10	Клапан предохранительный резьбовой латунный Ду32 Ру16 Рсраб= 14.5 бар	КПП 095-05-16-32x32-14.5		ADL	шт	1		
3.11	Кран стальной шаровый фланцевый Ду40 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN40 PN16		Ридан	шт	3		
3.12	Кран стальной шаровый фланцевый Ду25 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN25 PN16		Ридан	шт	1		
	Автоматическая установка поддержания давления системы отопления 2 зона, в составе:	SPL		SPL	компл	1		
3.13	Блок управления с 2-я насосами 2,2 кВт/380 В, с импульсным расходомером и комплектом подсоединений	SPL BASIC 2-33		SPL	шт	1		
3.14	Основная емкость 400 л	LVF 400		SPL	шт	1		
3.15	Демпферный бак 50 л, 16 бар	SPL RM 50		SPL	шт	1		
3.16	Насос заполнения системы отопления 2 зона G=2,40 т/ч, H=100м., P=2,2 кВт, 380 В, Ру25	RMV 5-15F		Ридан	шт	2		Н19, Н20 1 рабочий, 1 резервный

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.17	Кран стальной шаровый фланцевый Ду50 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN50 PN16		Ридан	шт	7		
3.18	Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый Ду50 Ру16 чугун	NVD-802R PN16 DN50	082X8522R	Ридан	шт	2		
3.19	Клапан электромагнитный EV220R, G 1, NBR, нормально закрытый, 0,5...12 бар, с катушкой 230В, 50/60 Гц	EV220R	032U460431R	Ридан	шт	1		
3.20	Первичный преобразователь расхода Ду80 Ру25 (офисные помещения 2 зоны)	ПП-80		Тепловизор	шт	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система отопления 3 зона							
4.1	Теплообменник пластинчатый системы отопления 3 зона Ру25 Q=0.7636Гкал/час, S=7,84м2	HHN°21-30-TKTM48	w102289535	Ридан	шт	2		Т5, Т6 1 рабочий, 1 резервный
4.2	Насос циркуляционный системы отопления 3 зона G=38,18 т/ч, H=14м., P=4кВт, 380 В, Ру25	RMV 64-1-1F		Ридан	шт	2		Н5, Н6 1 рабочий, 1 резервный
4.3	Регулирующий клапан двухходовой седельный фланцевый Ду40 Kvs25 Ру16, Tmax 150 °С с электроприводом, в составе:	VFM-2R/ARV-1000R		Ридан	компл	2		К9, К10 1 рабочий, 1 резервный
-	Клапан регулирующий двухходовой седельный фланцевый Ду40, Kvs25, Ру16, Tmax 150 °С	VFM-2R		Ридан	шт	2		
-	Привод электрический с трехпозиционным управлением ARV-1000R-220, AC220V	ARV-1000R		Ридан	шт	2		
4.4	Кран стальной шаровый фланцевый Ду80 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN80 PN16		Ридан	шт	1		
4.5	Кран стальной шаровый фланцевый Ду100 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN100 PN16		Ридан	шт	6		
4.6	Кран стальной шаровый фланцевый с редуктором Ду150 Ру25 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Premium FF DN150 PN25 WG		Ридан	шт	12		
4.7	Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый Ду150 Ру40	NVD-812R PN40 DN150		Ридан	шт	2		
4.8	Компенсатор резиновый антивибрационный EPDM Ду 100 Ру25 с комплектом контрольных стержней	EPDM PN25 DN100		Belarmo	шт	4		
4.8	Компенсатор резиновый антивибрационный EPDM Ду 50 Ру25	EPDM PN25 DN50		Belarmo	шт	4		
4.9	Фильтр сетчатый фланцевый Ду150 Ру25	ФСФ DN150 PN25		Ридан	шт	1		
4.10	Клапан предохранительный резьбовой латунный Ду32 Ру25 Рсраб= 19 бар	КПП 095-05-25-32x32-19		ADL	шт	1		
4.11	Кран стальной шаровый фланцевый Ду40 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN40 PN16		Ридан	шт	1		
4.12	Кран стальной шаровый фланцевый Ду40 Ру40 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Premium FF DN40 PN40		Ридан	шт	2		
4.13	Кран стальной шаровый фланцевый Ду25 Ру40 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Premium FF DN25 PN40		Ридан	шт	1		
	Автоматическая установка поддержания давления системы отопления 3 зона, в составе:	SPL		SPL	компл	1		
4.14	Блок управления с 2-я насосами 2,2 кВт/380 В, с импульсным расходомером и комплектом подсоединений	SPL BASIC 2-E-1-36		SPL	шт	1		
4.15	Основная емкость 400 л	LVF 400		SPL	шт	1		
4.16	Демпферный бак 50 л, 25 бар	SPL RM 50		SPL	шт	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.17	Насос заполнения системы отопления 3 зона G=2.53 т/ч, H=138.00 м., P=2,2 кВт, 380 В, Ру25	RMV 3-24F		Ридан	шт	2		Н21, Н22 1 рабочий, 1 резервный
4.18	Кран стальной шаровый фланцевый Ду50 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN50 PN16		Ридан	шт	2		
4.19	Кран стальной шаровый фланцевый Ду50 Ру40 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Premium FF DN50 PN40		Ридан	шт	5		
4.20	Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый Ду50 Ру40	NVD-812R PN40 DN50		Ридан	шт	2		
4.21	Клапан электромагнитный EV220R, G 1, NBR, нормально закрытый, 0,5...12 бар, с катушкой 230В, 50/60 Гц	EV220R		Ридан	шт	1		
4.22	Первичный преобразователь расхода Ду80 Ру25 (офисные помещения 3 зоны)	ПП-80		Тепловизор	шт	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Система вентиляции 1 зона						
5.1	Теплообменник пластинчатый системы вентиляции 1 зона Ру25, Q=6,469550Гкал/час, S=104,632м2	HHN°41-234-TKTL55	w102289536	Ридан	шт	2		Т7, Т8 1 рабочий, 1 резервный
5.2	Насос циркуляционный системы вентиляции 1 зона G=130т/ч, H=15м., P=11кВт, 380 В, Ру16	RV 125-230/4		Ридан	шт	3		Н7, Н8, Н8р 2 рабочих, 1 резервный
5.3	Регулирующий клапан двухходовой седельный фланцевый Ду80 Kvs100 Ру16, Tmax 150 °С с электроприводом, в составе:	VFM-2R/AMV-1800R		Ридан	компл	2		К11, К12 2 рабочих
-	Клапан регулирующий двухходовой седельный фланцевый Ду80, Kvs100, Ру16, Tmax 150 °С	VFM-2R		Ридан	шт	2		
-	Привод электрический с трехпозиционным управлением AMV-1800R-220, AC220V	AMV-1800R		Ридан	шт	2		
5.4	Кран стальной шаровый фланцевый с редуктором Ду200 Ру16	RJIP Premium FF DN200 PN16 WG		Ридан	шт	10		
5.5	Кран стальной шаровый фланцевый с редуктором Ду150 Ру16	RJIP Premium FF DN150 PN16 WG		Ридан	шт	11		
5.6	Кран шаровой FF DN125 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход)	RJIP Standard DN125 PN16		Ридан	шт	3		
5.7	Кран шаровой FF DN100PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход)	RJIP Standard DN100 PN16		Ридан	шт	3		
5.8	Затвор обратный межфланцевый пружинный двустворчатый Ду200 Ру16 чугун	NVD-895R PN16 DN200		Ридан	шт	3		
5.9	Гибкая антивибрационная вставка фланцевая Ду200 Ру16 с комплектом контрольных стержней	ZKV EPDM		Ридан	шт	6		
5.10	Клапан предохранительный резьбовой латунный Ду50 Ру16 Рсраб= 6.0 бар	КПП 095-05-16-50x50-6.0		ADL	шт	1		
5.11	Насос заполнения системы вентиляции 1 зона G=10,24 т/ч, H=23м., P=1.5 кВт, 380 В, Ру25	RMV 10-4F		Ридан	шт	2		Н23, Н24 1 рабочий, 1 резервный
5.12	Кран стальной шаровый фланцевый Ду80 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN80 PN16		Ридан	шт	7		
5.9.1	Гибкая антивибрационная вставка фланцевая Ду65 Ру16	ZKV EPDM		Ридан	шт	4		
5.13	Клапан обратный межфланцевый пружинный двухстворчаты Ду80 Ру16 чугун	NVD-895R PN16 DN80		Ридан	шт	2		
5.14	Клапан электромагнитный EV220R, G 1 1/2, NBR, нормально закрытый, 0,5...12 бар, с катушкой 230В, 50/60 Гц	EV220R		Ридан	шт	1		
5.15	Кран стальной шаровый фланцевый Ду50 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN50 PN16		Ридан	шт	5		
5.16	Мембранный расширительный бак 1000 л, 10 бар, Рпред=3,5 бар	SPL RM 1000		SPL	шт	5		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод–изготовитель	Единица измерения	Коли–чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.17	Ручной балансировочный клапан фланцевый Ду200 Ру16, Tmax 130 °С	MNF-R2 DN200 PN16		Ридан	шт	1		
5.18	Ручной балансировочный клапан фланцевый Ду150 Ру16, Tmax 130 °С	MNF-R2 DN150 PN16		Ридан	шт	1		
5.19	Ручной балансировочный клапан фланцевый Ду125 Ру16, Tmax 130 °С	MNF-R2 DN125 PN16		Ридан	шт	1		
5.20	Ручной балансировочный клапан фланцевый Ду100 Ру16, Tmax 130 °С	MNF-R2 DN100 PN16		Ридан	шт	1		
5.21	Фильтр сетчатый фланцевый Ду200 Ру16	ФСФ DN200 PN16		Ридан	шт	1		
5.22	Фильтр сетчатый фланцевый Ду150 Ру16	ФСФ DN150 PN16		Ридан	шт	1		
5.23	Фильтр сетчатый фланцевый Ду125 Ру16	ФСФ DN125 PN16		Ридан	шт	1		
5.24	Фильтр сетчатый фланцевый Ду100 Ру16	ФСФ DN100 PN16		Ридан	шт	1		
5.25	Первичный преобразователь расхода Ду50 Ру25 (АВО и ВТЗ 1 зоны)	ПП-50		Тепловизор	шт	2		
5.26	Первичный преобразователь расхода Ду80 Ру25 (коммерческие помещения и корпуса 3 (в т.ч. ВТЗ) 1 зоны)	ПП-80		Тепловизор	шт	2		
5.27	Первичный преобразователь расхода Ду80 Ру25 (автостоянка, технические помещения 1 зоны)	ПП-80		Тепловизор	шт	4		
5.28	Первичный преобразователь расхода Ду150 Ру25 (офисные помещения 1 зоны)	ПП-150		Тепловизор	шт	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Система вентиляции 2 зона						
6.1	Теплообменник пластинчатый системы вентиляции 2 зона Ру25, Q=6,394000Гкал/час, S=102,82м2	ННН№41-230-TKTL55	w102289537	Ридан	шт	2		Т9, Т10 1 рабочий, 1 резервный
6.2	Насос циркуляционный системы вентиляции 2 зона G=86 т/ч, H=18м., P=7,5кВт, 380 В, Ру25	RMV 95-1F		Ридан	шт	4		Н9, Н10, Н10р 3 рабочих, 1 резервный
6.3	Регулирующий клапан двухходовой седельный фланцевый Ду80 Kvs100 Ру16, Tmax 150 °С с электроприводом, в составе:	VFM-2R/AMV-1800R		Ридан	компл	2		К13, К14 2 рабочих
-	Клапан регулирующий двухходовой седельный фланцевый Ду80, Kvs100, Ру16, Tmax 150 °С	VFM-2R		Ридан	шт	2		
-	Привод электрический с трехпозиционным управлением AMV-1800R-220, AC220V	AMV-1800R		Ридан	шт	2		
6.4	Кран стальной шаровый фланцевый с редуктором Ду200 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Premium FF DN200 PN16 WG		Ридан	шт	1		
6.5	Кран стальной шаровый фланцевый с редуктором Ду200 Ру25 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Premium FF DN200 PN25 WG		Ридан	шт	8		
6.6	Кран стальной шаровый фланцевый с редуктором Ду250 Ру25 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Premium FF DN250 PN25 WG		Ридан	шт	4		
6.7	Кран стальной шаровый фланцевый с редуктором Ду150 Ру25	RJIP Premium FF DN150 PN25 WG		Ридан	шт	4		
6.8	Кран стальной шаровый фланцевый с редуктором Ду150 Ру16	RJIP Premium FF DN150 PN16 WG		Ридан	шт	4		
6.9	Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый, PN40, DN200	NVD-812R PN40 DN200		Ридан	шт	4		
6.10	Компенсатор резиновый антивибрационный EPDM Ду 200 Ру25 с комплектом стержней	EPDM PN25 DN200		Вепагто	шт	8		
6.11	Фильтр сетчатый фланцевый Ду250 Ру25	ФСФ DN250 PN25		Ридан	шт	1		
6.12	Клапан предохранительный резьбовой латунный Ду50 Ру25 Рсраб= 20 бар	КПП 095-05-25-50х50-20		ADL	шт	1		
6.13	Первичный преобразователь расхода Ду150 Ру25 (офисные помещения 2 зоны)	ПП-150		Тепловизор	шт	2		
6.14	Кран стальной шаровый фланцевый Ду50 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN50 PN16		Ридан	шт	1		
6.15	Кран стальной шаровый фланцевый Ду50 Ру40 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Premium FF DN50 PN40	065N0325MR	Ридан	шт	2		
6.16	Кран стальной шаровый фланцевый Ду25 Ру40 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN25 PN40	065N0310GR	Ридан	шт	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Автоматическая установка поддержания давления системы вентиляции 2 зона, в составе:	SPL		SPL	компл	1		
6.17	Блок управления с 2-я насосами 5,5 кВт/380 В, с импульсным расходомером и комплектом подсоединений	SPL BASIC 2-E-5-36		SPL	шт	1		
6.18	Основная емкость 1600 л	LVF 1600		SPL	шт	1		
6.19	Демпферный бак 200 л, 25 бар	SPL RM 200		SPL	шт	1		
6.20	Насос заполнения системы вентиляции 2 зона G=10,23 т/ч, H=143 м., P=7,5кВт, 380 В, Ру25	RMV 10-19F		Ридан	шт	2		Н25, Н26 1 рабочий, 1 резервный
6.10.1	Компенсатор резиновый антивибрационный EPDM Ду 65 Ру25	EPDM PN25 DN65		Вепагто	шт	4		
6.21	Кран стальной шаровый фланцевый Ду65 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN65 PN16		Ридан	шт	2		с ответными фланцами
6.22	Кран стальной шаровый фланцевый Ду65 Ру25 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Premium FF DN65 PN25		Ридан	шт	5		с ответными фланцами
6.23	Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый Ду65 Ру40	NVD-812R PN40 DN65		Ридан	шт	2		
6.24	Клапан электромагнитный EV220R, G 1 1/4, NBR, нормально закрытый, 0,5...12 бар, с катушкой 230В, 50/60 Гц	EV220R		Ридан	шт	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система ГВС 1 зона							
7.1	Теплообменник пластинчатый системы ГВС 1 ступени 1 зона Ру16	ННН№21-133-ТКТМ49	w102289543	Ридан	шт	2		Т11, Т12 1 рабочий, 1 резервный
7.2	Теплообменник пластинчатый системы ГВС 2 ступени 1 зона Ру16	ННН№21-93-ТКТМ98	w102289544	Ридан	шт	2		Т13, Т14 1 рабочий, 1 резервный
7.3	Насос циркуляционный системы ГВС 1 зона G=19,12т/ч, H=12,5м., P=2,2 кВт, 380 В, Ру16	RV 50-240/2		Ридан	шт	2		Н11, Н12 1 рабочий, 1 резервный
7.4	Регулирующий клапан двухходовой седельный фланцевый Ду80 Kvs100 Ру16, Tmax 150 °С с электроприводом, в составе:	VFM-2R/AMV-1800R		Ридан	компл	1		К15, К16 2 рабочих
-	Клапан регулирующий двухходовой седельный фланцевый Ду80, Kvs100, Ру16, Tmax 150 °С	VFM-2R		Ридан	шт	1		
-	Привод электрический с трехпозиционным управлением AMV-1800R-220, AC220V	AMV-1800R		Ридан	шт	1		
7.5	Кран шаровой FF DN125 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход)	RJIP Standard DN125		Ридан	шт	7		
7.6	Кран шаровой FF DN150 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход)	RJIP Standard DN150		Ридан	шт	4		
7.7	Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый Ду100 Ру16 чугун	NVD-802R PN16 DN100		Ридан	шт	2		
7.8	Гибкая антивибрационная вставка фланцевая Ду100 Ру16 с комплектом контрольных стержней	ZKV EPDM		Ридан	шт	4		
7.9	Кран шаровой чугунный полнопроходный КШЧ PN16 DN125 с рукояткой	КШЧ PN16 DN125		Ридан	шт	10		
7.10	Кран шаровой чугунный полнопроходный КШЧ PN16 DN100 с рукояткой	КШЧ PN16 DN100		Ридан	шт	4		
7.11	Кран шаровой чугунный полнопроходный КШЧ PN16 DN80 рукояткой	КШЧ PN16 DN80		Ридан	шт	1		
7.12	Кран шаровой чугунный полнопроходный КШЧ PN16 DN65 рукояткой	КШЧ PN16 DN65		Ридан	шт	2		
7.13	Кран шаровой чугунный полнопроходный КШЧ PN16 DN50 рукояткой	КШЧ PN16 DN50		Ридан	шт	1		
7.14	Ручной балансировочный клапан фланцевый Ду80 Ру16, Tmax 130 °С	MNF-R2 DN80 PN16		Ридан	шт	1		
7.15	Ручной балансировочный клапан фланцевый Ду50 Ру16, Tmax 130 °С	MNF-R2 DN50 PN16		Ридан	шт	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.16	Фильтр сетчатый фланцевый Ду80 Ру16	ФСФ DN80 PN16	082X4067R	Ридан	шт	1		
7.17	Фильтр сетчатый фланцевый Ду50 Ру16	ФСФ DN50 PN16	082X4065R	Ридан	шт	1		
7.18	Первичный преобразователь расхода Ду65 Ру25 (коммерческие помещения 1 зоны - подача), Ду40 Ру25 (коммерческие помещения 1 зоны - обратка)	ПП-65/ПП-40		Тепловизор	шт	1		
7.19	Первичный преобразователь расхода Ду32 Ру25 (офисные помещения 1 зоны - подача),Ду25 Ру25 (офисные помещения 1 зоны - обратка)	ПП-32/ПП-25		Тепловизор	шт	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система ГВС 2 зона							
8.1	Теплообменник пластинчатый системы ГВС 1 ступени 2 зона Ру25	HHN№14-43-TK	w102289546	Ридан	шт	2		Т15, Т16 1 рабочий, 1 резервный
8.2	Теплообменник пластинчатый системы ГВС 2 ступени 2 зона Ру25	HHN№14-46-TMTL11	w102289547	Ридан	шт	2		Т17, Т18 1 рабочий, 1 резервный
8.3	Насос циркуляционный системы ГВС 2 зона G=4,96т/ч, H=13,5м., P=0,55кВт, 380 В, Ру25	RMV 5-3F		Ридан	шт	2		Н13, Н14 1 рабочий, 1 резервный
8.4	Регулирующий клапан двухходовой седельный фланцевый Ду40 Kvs25 Ру16, Tmax 150 °С с электроприводом, в составе:	VFM-2R/ARV-1000R		Ридан	компл	1		К17
-	Клапан регулирующий двухходовой седельный фланцевый Ду40, Kvs25, Ру16, Tmax 150 °С	VFM-2R		Ридан	шт	1		
-	Привод электрический с трехпозиционным управлением ARV-1000R-220, AC220V	ARV-1000R		Ридан	шт	1		
8.5	Кран стальной шаровый фланцевый Ду80 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN80 PN16		Ридан	шт	7		
8.6	Кран стальной шаровый фланцевый Ду100 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN100 PN16		Ридан	шт	4		
8.7	Затвор дисковый с центрирующими проушинами PN25 DN80 корпус чугун GGG40; диск нержавеющая сталь 316; уплотнение EPDM; рукоятка	ЗДМ		Ридан	шт	10		
8.8	Кран шаровой Ду50 Ру40 с внутренней резьбой, латунный	1001		Aquasfera	шт	6		
8.9	Клапан обратный латунь осевой диск латунь 3002 ВР Ду 50 Ру25	3002		Aquasfera	шт	2		
8.10	Компенсатор резиновый антивибрационный EPDM Ду 50 Ру25	EPDM PN25 DN50		Benarmo	шт	4		
8.11	Фильтр сетчатый с пробкой DN50, PN25, Т от -20 °С...130 °С	FVR-R		Ридан	шт	1		
8.12	Первичный преобразователь расхода Ду40 Ру25 (офисные помещения 2 зоны - подача),Ду25 Ру25 (офисные помещения 2 зоны - обратка)	ПП-40/ПП-25		Тепловизор	компл.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система ГВС 3 зона							
9.1	Теплообменник пластинчатый системы ГВС 1 ступени 3 зона Ру25	HHN№14-22-TK	w102289549	Ридан	шт	2		T19, T20 1 рабочий, 1 резервный
9.2	Теплообменник пластинчатый системы ГВС 2 ступени 3 зона Ру25	HHN№14-24-TMTL22	w102289550	Ридан	шт	2		T21, T22 1 рабочий, 1 резервный
9.3	Насос циркуляционный системы ГВС 3 зона G=2.45m/ч, H=11,5 м., P=0.37 кВт, 380 В, Ру25	RMV 3-3F		Ридан	шт	2		H13, H14 1 рабочий, 1 резервный
9.4	Регулирующий клапан двухходовой седельный фланцевый Ду32 Kvs16 Ру25, Tmax 150 °С с электроприводом, в составе:	VFM-2R/ARV-1000R		Ридан	компл	1		K18
-	Клапан регулирующий двухходовой седельный фланцевый Ду32, Kvs16, Ру25, Tmax 150 °С	VFM-2R		Ридан	шт	1		
-	Привод электрический с трехпозиционным управлением ARV-1000R-220, AC220V	ARV-1000R		Ридан	шт	1		
9.5	Кран стальной шаровый фланцевый Ду65 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN65 PN16		Ридан	шт	7		
9.6	Кран стальной шаровый фланцевый Ду80 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками	RJIP Standard FF DN80 PN16		Ридан	шт	4		
9.7	Затвор дисковый с центрирующими проушинами PN25 DN65 корпус чугун GGG40; диск нержавеющая сталь 316; уплотнение EPDM; рукоятка	ЗДМ		Ридан	шт	10		
9.8	Кран шаровой Ду40 Ру40 с внутренней резьбой, латунный	1001		Aquasfera	шт	6		
9.9	Клапан обратный латунь осевой диск латунь 3002 ВР Ду 40 Ру25	3002		Aquasfera	шт	2		
9.10	Компенсатор резиновый антивибрационный EPDM Ду 40 Ру25	EPDM PN25 DN40		Benarmo	шт	4		
9.11	Фильтр сетчатый с пробкой DN40, PN25, T от -20 °С...130 °С; материал корпуса латунь	FVR-R		Ридан	шт	1		
9.12	Первичный преобразователь расхода Ду32 Ру25 (офисные помещения 3 зоны - подача), Ду20 (офисные помещения 3 зоны - обратка)	ПП-32/ПП-20		Тепловизор	компл.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ввод трубопровода после насосов ХВС								
10.1	Затвор дисковый с центрирующими проушинами PN25 DN65 корпус чугун GGG40; диск нержавеющая сталь 316; уплотнение EPDM; рукоятка	ЗДМ		Ридан	шт	2		
10.2	Затвор дисковый с центрирующими проушинами PN25 DN80 корпус чугун GGG40; диск нержавеющая сталь 316; уплотнение EPDM; рукоятка	ЗДМ		Ридан	шт	2		
10.3	Кран шаровой чугунный полнопроходной КШЧ PN16 DN125 с рукояткой	КШЧ PN16 DN125		Ридан	шт	2		
10.4	Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый Ду65 Ру40	NVD-812R PN40 DN65		Ридан	шт	1		
10.5	Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый Ду80 Ру40	NVD-812R PN40 DN80		Ридан	шт	1		
10.6	Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый Ду125 Ру16 чугун	NVD-802R PN16 DN125		Ридан	шт	1		
10.7	Фильтр сетчатый фланцевый Ду65 Ру25	ФСФ DN65 PN25		Ридан	шт	1		
10.8	Фильтр сетчатый фланцевый Ду80Ру25	ФСФ DN80 PN25		Ридан	шт	1		
10.9	Фильтр сетчатый фланцевый Ду125 Ру16	ФСФ DN125 PN16		Ридан	шт	1		
10.10	Первичный преобразователь расхода Ду32 Ру25 G=0,024...6 м3/с (на ГВС 3 зоны)	ПП-32		Тепловизор	шт	1		
10.11	Первичный преобразователь расхода Ду40 Ру25 G=0,05...12,5 м3/с (на ГВС 2 зоны)	ПП-40		Тепловизор	шт	1		
10.12	Счетчик холодной воды турбинный фланцевый Ду65 Ру16 Q=0,4...90 м3/ч с импульсным выходом 10л/имп (на ГВС 1 зоны)	ВСХНд-65		Тепловодомер	шт	1		
10.13	Клапан предохранительный резьбовой латунный Ду15 Ру25 Рсраб= 23 бар	КПП 095-05-25-15х15-23		ADL	шт	1		
10.14	Клапан предохранительный резьбовой латунный Ду15 Ру25 Рсраб= 21 бар	КПП 095-05-25-15х15-21		ADL	шт	1		
10.15	Клапан предохранительный резьбовой латунный Ду25 Ру16 Рсраб= 15 бар	КПП 095-05-16-25х25-15		ADL	шт	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Узел ввода и учета							
	Фланец стальной плоский Ду300 Ру25 Ст.20				шт	4		
	Фланец стальной плоский Ду300 Ру16 Ст.20				шт	12		
	Фланец стальной плоский Ду250 Ру16 Ст.20				шт	4		
	Фланец стальной плоский Ду200 Ру16 Ст.20				шт	2		
	Фланец стальной плоский Ду150 Ру16 Ст.20				шт	8		
	Фланец стальной плоский Ду125 Ру16 Ст.20				шт	4		
	Фланец стальной плоский Ду100 Ру16 Ст.20				шт	8		
	Фланец стальной плоский Ду65 Ру16 Ст.20				шт	5		
	Система отопления 1 зона							
	Фланец стальной плоский Ду150 Ру16 Ст.20				шт	26		
	Фланец стальной плоский Ду100 Ру16 Ст.20				шт	32		
	Фланец стальной плоский Ду80 Ру16 Ст.20				шт	6		
	Фланец стальной плоский Ду65 Ру16 Ст.20				шт	20		
	Фланец стальной плоский Ду50 Ру16 Ст.20				шт	36		
	Фланец стальной плоский Ду40 Ру16 Ст.20				шт	6		
	Фланец стальной плоский Ду32 Ру25 Ст.20				шт	12		
	Фланец стальной плоский Ду25 Ру16 Ст.20				шт	4		
	Система отопления 2 зона							
	Фланец стальной плоский Ду150 Ру16 Ст.20				шт	26		
	Фланец стальной плоский Ду100 Ру16 Ст.20				шт	32		
	Фланец стальной плоский Ду80 Ру16 Ст.20				шт	6		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Фланец стальной плоский Ду50 Ру16 Ст.20				шт	22		
	Фланец стальной плоский Ду40 Ру16 Ст.20				шт	10		
	Фланец стальной плоский Ду32 Ру25 Ст.20				шт	4		
	Фланец стальной плоский Ду25 Ру16 Ст.20				шт	2		
	Система отопления 3 зона							
	Фланец стальной плоский Ду150 Ру25 Ст.20				шт	26		
	Фланец стальной плоский Ду100 Ру16 Ст.20				шт	20		
	Фланец стальной плоский Ду100 Ру25 Ст.20				шт	12		
	Фланец стальной плоский Ду80 Ру16 Ст.20				шт	2		
	Фланец стальной плоский Ду50 Ру25 Ст.20				шт	8		
	Фланец стальной плоский Ду40 Ру16 Ст.20				шт	6		
	Фланец стальной плоский Ду40 Ру25 Ст.20				шт	4		
	Фланец стальной плоский Ду25 Ру25 Ст.20				шт	6		
	Система вентиляции 1 зона							
	Фланец стальной плоский Ду200 Ру16 Ст.20				шт	36		
	Фланец стальной плоский Ду150 Ру16 Ст.20				шт	42		
	Фланец стальной плоский Ду125 Ру16 Ст.20				шт	16		
	Фланец стальной плоский Ду100 Ру16 Ст.20				шт	10		
	Фланец стальной плоский Ду80 Ру16 Ст.20				шт	26		
	Фланец стальной плоский Ду65 Ру16 Ст.20				шт	8		
	Фланец стальной плоский Ду50 Ру16 Ст.20				шт	10		
	Фланец стальной плоский Ду40 Ру16 Ст.20				шт	4		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система вентиляции 2 зона							
	Фланец стальной плоский Ду250 Ру25 Ст.20				шт	10		
	Фланец стальной плоский Ду200 Ру16 Ст.20				шт	2		
	Фланец стальной плоский Ду200 Ру25 Ст.20				шт	36		
	Фланец стальной плоский Ду150 Ру16 Ст.20				шт	16		
	Фланец стальной плоский Ду150 Ру25 Ст.20				шт	8		
	Фланец стальной плоский Ду100 Ру25 Ст.20				шт	8		
	Фланец стальной плоский Ду80 Ру16 Ст.20				шт	4		
	Фланец стальной плоский Ду65 Ру16 Ст.20				шт	4		
	Фланец стальной плоский Ду65 Ру25 Ст.20				шт	18		
	Фланец стальной плоский Ду50 Ру16 Ст.20				шт	2		
	Фланец стальной плоский Ду50 Ру25 Ст.20				шт	4		
	Фланец стальной плоский Ду40 Ру25 Ст.20				шт	4		
	Фланец стальной плоский Ду25 Ру25 Ст.20				шт	2		
	ГВС, ХВС, циркуляция 1 зона							
	Фланец стальной плоский Ду150 Ру16 Ст.20				шт	8		
	Фланец стальной плоский Ду125 Ру16 Ст.20				шт	14		
	Фланец стальной плоский Ду100 Ру16 Ст.20				шт	8		
	Фланец стальной плоский Ду80 Ру16 Ст.20				шт	2		
	Фланец накидной XGQT09 Ду125 Ру16			LEDE	шт	26		
	Адаптер фланцевый XGQT08 Ду125 Ру16			LEDE	шт	2		
	Фланец накидной XGQT09 Ду100 Ру16			LEDE	шт	28		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Фланец накидной XGQT09 Ду80 Ру16			LEDE	шт	6		
	Фланец накидной XGQT09 Ду65 Ру16			LEDE	шт	6		
	Фланец накидной XGQT09 Ду50 Ру16			LEDE	шт	10		
	Фланец накидной XGQT09 Ду40 Ру16			LEDE	шт	2		
	Фланец накидной XGQT09 Ду32 Ру16			LEDE	шт	2		
	Фланец накидной XGQT09 Ду25 Ру16			LEDE	шт	2		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Ду125			LEDE	шт	2		
	ГВС, ХВС, циркуляция 2 зона							
	Фланец стальной плоский Ду100 Ру16 Ст.20				шт	8		
	Фланец стальной плоский Ду80 Ру16 Ст.20				шт	14		
	Фланец стальной плоский Ду50 Ру16 Ст.20				шт	8		
	Фланец стальной плоский Ду40 Ру16 Ст.20				шт	2		
	Адаптер фланцевый XGQT08 Ду80			LEDE	шт	28		
	Адаптер фланцевый XGQT08 Ду50			LEDE	шт	22		
	Адаптер фланцевый XGQT08 Ду40			LEDE	шт	2		
	Адаптер фланцевый XGQT08 Ду32			LEDE	шт	4		
	Адаптер фланцевый XGQT08 Ду25			LEDE	шт	2		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Ду80			LEDE	шт	56		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Ду50			LEDE	шт	44		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Ду40			LEDE	шт	4		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Ду32			LEDE	шт	8		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Ду25			LEDE	шт	4		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ГВС, ХВС, циркуляция 3 зона							
	Фланец стальной плоский Ду80 Ру16 Ст.20				шт	8		
	Фланец стальной плоский Ду65 Ру16 Ст.20				шт	14		
	Фланец стальной плоский Ду50 Ру16 Ст.20				шт	8		
	Фланец стальной плоский Ду32 Ру16 Ст.20				шт	2		
	Адаптер фланцевый XGQT08 Ду65			LEDE	шт	28		
	Адаптер фланцевый XGQT08 Ду50			LEDE	шт	8		
	Адаптер фланцевый XGQT08 Ду40			LEDE	шт	14		
	Адаптер фланцевый XGQT08 Ду32			LEDE	шт	2		
	Адаптер фланцевый XGQT08 Ду25			LEDE	шт	4		
	Адаптер фланцевый XGQT08 Ду20			LEDE	шт	2		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Ду65			LEDE	шт	56		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Ду50			LEDE	шт	16		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Ду40			LEDE	шт	28		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Ду32			LEDE	шт	4		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Ду25			LEDE	шт	8		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Ду20			LEDE	шт	4		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Первичный контур							
	Труба сталь бесшовная г/к Дн 325х8	ГОСТ 8732-78			м	13,5		
	Труба сталь бесшовная г/к Дн 273х8	ГОСТ 8732-78			м	46,0		
	Труба сталь бесшовная г/к Дн 219х6	ГОСТ 8732-78			м	82,0		
	Труба сталь бесшовная г/к Дн 159х5	ГОСТ 8732-78			м	49,0		
	Труба сталь бесшовная г/к Дн 133х5	ГОСТ 8732-78			м	24,0		
	Труба сталь бесшовная г/к Дн 108х4	ГОСТ 8732-78			м	96,0		
	Труба сталь бесшовная г/к Дн 89х4	ГОСТ 8732-78			м	52,0		
	Труба сталь бесшовная г/к Дн 76х4	ГОСТ 8732-78			м	37,0		
	Труба сталь бесшовная г/к Дн 57х3,5	ГОСТ 8732-78			м	63,0		
	Труба сталь бесшовная х/к Дн 45х3,5 (Ду40)	ГОСТ 8734-75			м	34,5		
	Труба сталь бесшовная х/к Дн 42х3,0 (Ду32)	ГОСТ 8734-75			м	1,0		
	Труба сталь бесшовная х/к Дн 32х3,0 (Ду25)	ГОСТ 8734-75			м	3,0		
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 325х8,0 (Ду 300)	ГОСТ 17375-2001			шт	6		
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 273х8,0 (Ду 250)	ГОСТ 17375-2001			шт	7		
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 219х6,0 (Ду 200)	ГОСТ 17375-2001			шт	25		
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 159х5,0 (Ду 150)	ГОСТ 17375-2001			шт	20		
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 133х5,0 (Ду 125)	ГОСТ 17375-2001			шт	8		
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 108х4,0 (Ду 100)	ГОСТ 17375-2001			шт	39		
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 89х4,0 (Ду 80)	ГОСТ 17375-2001			шт	29		
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 76х4,0 (Ду 65)	ГОСТ 17375-2001			шт	18		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 57х3,5 (Ду 50)	ГОСТ 17375-2001			шт	75		
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 45х3,0 (Ду 40)	ГОСТ 17375-2001			шт	26		
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 33,7х2,5 (Ду 25)				шт	6		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 325х8,0-273х7,0 (Ду 300х250)	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 325х8,0-219х7,0 (Ду 300х200)	ГОСТ 17378-2001			шт	3		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 273х7,0-219х6,0 (Ду 250х200)	ГОСТ 17378-2001			шт	3		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 273х7,0-159х4,5 (Ду 250х150)	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 219х6,0-159х4,5 (Ду 200х150)	ГОСТ 17378-2001			шт	9		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 219х6,0-89х3,5 (Ду 200х80)	ГОСТ 17378-2001			шт	3		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 159х4,5-133х4,0 (Ду 150х125)	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 159х4,5-114х4,5 (Ду 150х100)	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 159х4,5-89х3,5 (Ду 150х80)	ГОСТ 17378-2001			шт	6		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 159х4,5-76х3,5 (Ду 150х65)	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 133х5,0-108х4,0 (Ду 125х100)	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 133х4,0-89х3,5 (Ду 125х80)	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 133х5,0-76х3,5 (Ду 125х65)	ГОСТ 17378-2001			шт	1		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 108х4,0-89х3,5 (Ду 100х80)	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 108х4,0-57х3,0 (Ду 100х50)	ГОСТ 17378-2001			шт	8		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 108х4,0-45х2,5 (Ду 100х40)	ГОСТ 17378-2001			шт	8		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 89х3,5-76х3,5 (Ду 80х65)	ГОСТ 17378-2001			шт	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 89х3,5-57х3,0 (Ду 80х50)	ГОСТ 17378-2001			шт	8		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 89х3,5-45х2,5 (Ду 80х40)	ГОСТ 17378-2001			шт	8		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 76х3,5-57х3,0 (Ду 65х50)	ГОСТ 17378-2001			шт	5		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 76х3,5-45х2,5 (Ду 65х40)	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 76х3,5-38х2,5 (Ду 65х32)	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 57х3,0-38х2,0 (Ду 50х32)	ГОСТ 17378-2001			шт	8		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 57х3,0-32х2,0 (Ду 50х25)	ГОСТ 17378-2001			шт	10		
	Вторичный контур системы отопления, вентиляции							
	Труба сталь электросварная прямошовная Дн 273 х5,0 Ду 250	ГОСТ 10704-91			м	82,0		
	Труба сталь электросварная прямошовная Дн 219 х5,0 Ду 200	ГОСТ 10704-91			м	37,0		
	Труба сталь электросварная прямошовная Дн 159 х4,5 Ду 150	ГОСТ 10704-91			м	110,0		
	Труба сталь электросварная прямошовная Дн 133 х4,0 Ду 125	ГОСТ 10704-91			м	18,0		
	Труба сталь электросварная прямошовная Дн 108 х3,5 Ду 100	ГОСТ 10704-91			м	52,0		
	Труба сталь электросварная прямошовная Дн 89 х3,5 Ду 80	ГОСТ 10704-91			м	7,0		
	Труба сталь электросварная прямошовная Дн 76 х3,5 Ду 65	ГОСТ 10704-91			м	21,0		
	Труба сталь электросварная прямошовная Дн 57 х3,5 Ду 50	ГОСТ 10704-91			м	12,0		
	Труба сталь ВГП Ду 40 Дн 48,0 х3,0	ГОСТ 3262-75 ТМК			м	12,0		
	Труба сталь ВГП Ду 32 Дн 42,3 х2,8	ГОСТ 3262-75 ТМК			м	1,0		
	Труба сталь ВГП Ду Ду 25 Дн 33,5 х2,8	ГОСТ 3262-75 ТМК			м	1,0		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 273х8,0 (Ду 250)	ГОСТ 17375-2001			шт	22		
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 219х6,0 (Ду 200)	ГОСТ 17375-2001			шт	24		
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 159х5,0 (Ду 150)	ГОСТ 17375-2001			шт	73		
	Отвод сталь крутоизогнутый 45гр бесшовный Дн 159х5,0 (Ду 150)	ГОСТ 17375-2001			шт	4		
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 133х5,0 (Ду 125)	ГОСТ 17375-2001			шт	10		
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 108х4,0 (Ду 100)	ГОСТ 17375-2001			шт	45		
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 76х4,0 (Ду 65)	ГОСТ 17375-2001			шт	18		
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 57х3,5 (Ду 50)	ГОСТ 17375-2001			шт	15		
	Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный Дн 45х3,0 (Ду 40)	ГОСТ 17375-2001			шт	8		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 273х7,0-159х4,5 (Ду 250х150)	ГОСТ 17378-2001			шт	12		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 219х6,0-159х4,5 (Ду 200х150)	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 219х6,0-133х4,0 (Ду 200х125)	ГОСТ 17378-2001			шт	6		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 219х6,0-108х4,0 (Ду 200х100)	ГОСТ 17378-2001			шт	8		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 159х4,5-108х4,0 (Ду 150х100)	ГОСТ 17378-2001			шт	24		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 159х4,5-89х3,5 (Ду 150х80)	ГОСТ 17378-2001			шт	12		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 133х5,0-108х4,0 (Ду 125х100)	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 133х4,0-89х3,5 (Ду 125х80)	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 108х4,0-57х3,0 (Ду 100х50)	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 76х3,5-57х3,0 (Ду 65х50)	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 76х3,5-38х2,5 (Ду 65х32)	ГОСТ 17378-2001			шт	8		
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 57х3,0-45х2,5 (Ду 50х40)	ГОСТ 17378-2001			шт	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Переход сталь концентрический бесшовный Дн 57х3,0-32х2,0 (Ду 50х25)	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Заглушка сталь эллиптическая бесшовная исп 2 п/привар Дн 273х7,0 (Ду 250)	ГОСТ 17379-2001			шт	6		
	Вторичный контур системы ГВС							
	Труба сталь обыкновенная ВГП оц Ду150	оц ГОСТ 3262-75			м	1,0		
	Труба сталь обыкновенная ВГП оц Ду125	оц ГОСТ 3262-75			м	55,0		
	Труба сталь обыкновенная ВГП оц Ду100	оц ГОСТ 3262-75			м	15,0		
	Труба сталь обыкновенная ВГП оц Ду80	оц ГОСТ 3262-75			м	46,0		
	Труба сталь обыкновенная ВГП оц Ду65	оц ГОСТ 3262-75			м	28,0		
	Труба сталь обыкновенная ВГП оц Ду50	оц ГОСТ 3262-75			м	137,0		
	Труба сталь обыкновенная ВГП оц Ду40	оц ГОСТ 3262-75			м	16,0		
	Труба сталь обыкновенная ВГП оц Ду32	оц ГОСТ 3262-75			м	110,0		
	Труба сталь обыкновенная ВГП оц Ду25	оц ГОСТ 3262-75			м	1,0		
	Труба сталь обыкновенная ВГП оц Ду20	оц ГОСТ 3262-75			м	1,0		
	Колено стандартное под муфту 90° XGQT01L Ду150			LEDE	шт	1		
	Колено стандартное под муфту 90° XGQT01L Ду125			LEDE	шт	17		
	Колено стандартное под муфту 90° XGQT01L Ду100			LEDE	шт	14		
	Колено стандартное под муфту 90° XGQT01L Ду80			LEDE	шт	21		
	Колено стандартное под муфту 90° XGQT01L Ду65			LEDE	шт	22		
	Колено стандартное под муфту 90° XGQT01L Ду50			LEDE	шт	49		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Колено стандартное под муфту 90° XGQT01L Ду40			LEDE	шт	15		
	Колено стандартное под муфту 90° XGQT01L Ду32			LEDE	шт	14		
	Хомут под муфту XGQT04G Ду125х65			LEDE	шт	1		
	Хомут под муфту XGQT04G Ду100х50			LEDE	шт	1		
	Хомут под муфту XGQT04G Ду80х50			LEDE	шт	2		
	Тройник стандартный под муфту XGQT03L Ду125			LEDE	шт	4		
	Тройник стандартный под муфту XGQT03L Ду100			LEDE	шт	2		
	Тройник стандартный под муфту XGQT03L Ду80			LEDE	шт	4		
	Тройник стандартный под муфту XGQT03L Ду65			LEDE	шт	5		
	Тройник стандартный под муфту XGQT03L Ду50			LEDE	шт	2		
	Тройник стандартный под муфту XGQT03L Ду40			LEDE	шт	2		
	Концентрический переходник под муфту XGQT07 Дн 150х125			LEDE	шт	1		
	Концентрический переходник под муфту XGQT07 Дн 125х100			LEDE	шт	9		
	Концентрический переходник под муфту XGQT07 Дн 125х80			LEDE	шт	2		
	Концентрический переходник под муфту XGQT07 Дн 125х65			LEDE	шт	2		
	Концентрический переходник под муфту XGQT07 Дн 100х80			LEDE	шт	1		
	Концентрический переходник под муфту XGQT07 Дн 100х50			LEDE	шт	4		
	Концентрический переходник под муфту XGQT07 Дн 80х65			LEDE	шт	1		
	Концентрический переходник под муфту XGQT07 Дн 80х50			LEDE	шт	8		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Концентрический переходник под муфту XGQT07 Дн80х40			LEDE	шт	6		
	Концентрический переходник под муфту XGQT07 Дн65х50			LEDE	шт	10		
	Концентрический переходник под муфту XGQT07 Дн65х40			LEDE	шт	1		
	Концентрический переходник под муфту XGQT07 Дн65х32			LEDE	шт	6		
	Концентрический переходник под муфту XGQT07 Дн50х32			LEDE	шт	5		
	Концентрический переходник под муфту XGQT07 Дн50х25			LEDE	шт	4		
	Концентрический переходник под муфту XGQT07 Дн40х25			LEDE	шт	4		
	Концентрический переходник под резьбу Дн40х20			LEDE	шт	2		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Дн150			LEDE	шт	3		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Дн125			LEDE	шт	60		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Дн100			LEDE	шт	48		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Дн80			LEDE	шт	72		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Дн65			LEDE	шт	80		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Дн50			LEDE	шт	138		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Дн40			LEDE	шт	49		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Дн32			LEDE	шт	39		
	Муфта жесткая стандартная XGQT1 Дн25			LEDE	шт	4		
	U-образный хомут-седёлка под резьбу 125х1"			LEDE	шт	4		
	U-образный хомут-седёлка под резьбу 125х1/2"			LEDE	шт	5		
	U-образный хомут-седёлка под резьбу 100х1"			LEDE	шт	10		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	U-образный хомут-седёлка под резьбу 100х1/2"			LEDE	шт	20		
	U-образный хомут-седёлка под резьбу 80х1"			LEDE	шт	7		
	U-образный хомут-седёлка под резьбу 80х1/2"			LEDE	шт	9		
	U-образный хомут-седёлка под резьбу 65х1"			LEDE	шт	6		
	U-образный хомут-седёлка под резьбу 65х1/2"			LEDE	шт	6		
	U-образный хомут-седёлка под резьбу 50х1"			LEDE	шт	21		
	U-образный хомут-седёлка под резьбу 50х1/2"			LEDE	шт	44		
	U-образный хомут-седёлка под резьбу 40х1"			LEDE	шт	4		
	U-образный хомут-седёлка под резьбу 40х1/2"			LEDE	шт	8		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного лица	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Контрольная арматура, приборы КиП и комплектующие к ним							
		Манометр показывающий Дк100мм. 0-2,5МПа G1/2" кл.2,5			Росма	шт	83		
		Манометр показывающий Дк100мм. 0-1,6МПа G1/2" кл.2,5			Росма	шт	182		
		Кран шаровый стальной резьба Ду15-G1/2" Ру40	1012		Aquasfera	шт	265		
		Термометр прямой жидкостный L=66мм. Т=0...150С	ТТЖ-М1-П5-160-103		Сантехкомплект	шт	2		
		Оправа к жидкостному термометру прямая М27х2 L=66мм.			Сантехкомплект	шт	2		
		Бобышка для установки ж.термометра М27х2 L=55мм. Ру200	БП1 ТУ36-1097-85		Сантехкомплект	шт	2		
		Термометр бимет. осевой Дк100мм. L=100мм. Т=0...160С кл.1,5	ТБ-100 ГОСТ2405-88		Сантехкомплект	шт	12		
		Термометр бимет. осевой Дк100мм. L=64мм. Т=0...160С кл.1,5	ТБ-100 ГОСТ2405-88		Сантехкомплект	шт	4		
		Термометр бимет. осевой Дк100мм. L=100мм. Т=0...120С кл.1,5	ТБ-100 ГОСТ2405-88		Сантехкомплект	шт	10		
		Термометр бимет. осевой Дк100мм. L=100мм. Т=0...100С кл.1,5	ТБ-100 ГОСТ2405-88		Сантехкомплект	шт	33		
		Термометр бимет. осевой Дк100мм. L=64мм. Т=0...100С кл.1,5	ТБ-100 ГОСТ2405-88		Сантехкомплект	шт	10		
		Термометр бимет. осевой Дк100мм. L=100мм. Т=0...60С кл.1,5	ТБ-100 ГОСТ2405-88		Сантехкомплект	шт	4		
		Термометр бимет. осевой Дк100мм. L=64мм. Т=0...60С кл.1,5	ТБ-100 ГОСТ2405-88		Сантехкомплект	шт	12		
		Термометр бимет. осевой Дк100мм. L=100мм. Т=-40...60С кл.1,5	ТБ-100 ГОСТ2405-88		Сантехкомплект	шт	3		
		Термометр бимет. осевой Дк100мм. L=64мм. Т=-40...60С кл.1,5	ТБ-100 ГОСТ2405-88		Сантехкомплект	шт	6		